

GAN 기반 사용자 지정 패션 아이템 스타일 변환 구현

장혜림, 손봉기*, 허권**, 이재호

덕성여자대학교, *서원대학교 컴퓨터공학과, **(주)투비원솔루션즈

halley0323@duksung.ac.kr, *bksohn@seowon.ac.kr, **huhkwon@2beone.net, izeho@duksung.ac.kr

Implementation of User-defined Style Transformation Scheme for Fashion Item based on GAN

Hyelim Jang, Bong-Ki Son*, Huh Kwon** and Jaeho Lee

Duksung Women's Univ., *Seowon Univ., **2beone Solutions

요약

새로운 GAN 모델이 끊임없이 개발되고 있으며 다양한 분야에서 연구되고 있다. 본 논문에서는 GAN을 활용한 패션 아이템 스타일 변환을 직접 실험 및 구현하였다. 랜덤으로 다양한 스타일 변환 이미지를 생성하는 것이 아닌 지정된 패션 스타일 이미지를 생성하고자 하여 조건 입력에 따른 결과를 낼 수 있는 CGAN 계열의 StarGAN v1과 v2를 활용하여 사용자의 입력을 토대로 다양한 패션 스타일 이미지를 생성할 수 있는 방안을 연구하였다. 패션 아이템의 세부 속성 스타일을 변환할 수 있는 생성 모델을 구현하기 위해 StarGAN v1과 v2 모델을 학습하였고, 이렇게 학습된 StarGAN v2 생성 모델을 이용하여 특정 패션 아이템의 스타일 추출 및 이를 다른 이미지로 전이하는 실험도 진행하여 결과에 대해 분석하였다.

I. 서론

최근 몇 년간 실제와 유사한 가짜 이미지를 생성할 수 있는 Generative Adversarial Network (GAN) 관련 연구가 활발히 진행되고 있다. 의류 분야에서도 GAN을 활용하여 다양한 패션 아이템 생성 및 스타일 변환, 가상 피팅 등 여러 기능 구현이 진행 중이다. 본 논문에서는 사용자의 입력을 기반으로 손쉽게 패션 스타일 변환 이미지를 생성할 수 있는 방식을 찾고자 한다. 이를 이용해 디자인 프로세스 개선과 이미지 검색 시스템 구현에 기여하고자 한다.

기존에 StyleGAN[1]을 활용하여 다양한 의류 생성기를 구현한 연구들이 존재한다. StyleGAN은 이미지 구성을 스타일의 조합으로 보고, 생성 모델의 각 계층마다 스타일 정보를 적용하여 이미지를 합성한다. 이를 활용한 하나의 사례인 ClothingGAN[2]은 의류 이미지를 혼합 생성하는 동안 네트워크 구조나 스타일을 제어하여 몇 가지 지정된 속성에 대한 의복을 편집할 수 있는 기능을 제공한다. 하지만 지정해놓은 속성 변환만 가능하여 사용자가 원하는 패션 스타일 변환 이미지 생성에 한계가 있다.

이를 개선하기 위해 본 논문에서는 입력을 받아 원하는 결과 이미지를 생성할 수 있는 Conditional GAN (CGAN)[3] 계열 중 StarGAN v1과 v2를 채택하여 연구를 진행하였다. StarGAN v1을 활용한 패션 아이템의 세부 속성 변경과 StarGAN v2를 활용한 다양한 새로운 패션 이미지 생성을 위한 실험 및 구현을 진행하였다. 이러한 연구를 통해 GAN을 활용한 패션 스타일 변환의 새로운 방안을 제시하고자 한다.

II. 사용자 입력 기반 패션 아이템 스타일 변환을 위한 연구

StarGAN v1[4]은 하나의 생성기로 여러 도메인에 대한 이미지 변환이 가능하다. StarGAN v2[5]는 각 도메인에 대해 동일한 변환만 가능한 StarGAN v1과 달리 mapping network와 style encoder 모듈을 추가하여 다양한 도메인에 대한 스타일 변환이 가능하도록 발전하였으며 특정 이미지로부터 스타일을 추출하여 다른 새로운 이미지에 적용할 수 있다.

본 논문에서는 이러한 특징을 기반으로 StarGAN v1을 활용하여 패션 아이템의 세부 속성을 지정한 도메인에 따라 변환한 이미지를 생성하기 위한 연구를 진행하였고, StarGAN v2를 활용하여 다양한 도메인에 대해 변환된 새로운 패션 이미지 생성 및 특정한 패션 이미지에 다른 이미지의 패션 스타일을 합성하여 새로운 이미지 생성을 시도하였다.

2.1 데이터셋 구축

본 연구는 패션 아이템 중 셔츠를 중심으로 다양한 스타일 변환을 시도하였다. musinsa[6] 등 여러 쇼핑몰 사이트에서 셔츠 이미지를 수집하였고 상의 인식을 하도록 학습한 MaskRCNN[7] 모델을 이용하여 셔츠를 포함하는 박스 영역만큼 추출하였다. MaskRCNN은 픽셀 단위로 이미지 내의 객체들을 인식 및 분류할 수 있는 모델이다.

패션 아이템의 세부 속성 중 카라를 Band, ButtonDown, Notched, Regular 4가지 유형의 도메인으로 변환할 수 있는 모델을 생성하고자 하여 앞선 방식으로 전처리한 셔츠 이미지들을 각 도메인별로 분류하여 데이터셋을 구축하였다. 추가로 셔츠를 Check, Dot, Floral, Solid, Stripe 5가지 패턴 유형으로 분류하여 세부 속성 데이터셋을 구축하였다. 그림 1은 도메인에 대해 시각적으로 정리한 것이다.

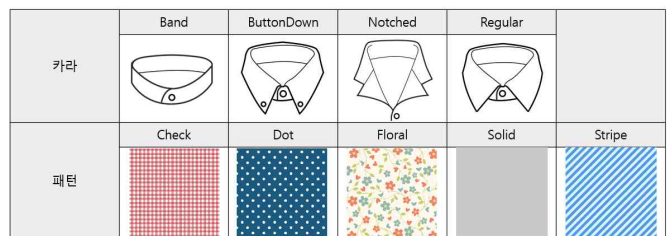


그림 1. 카라, 패턴 도메인별 대표 이미지

2.2 세부 속성 변환 이미지 생성 모델

StarGAN v1을 활용하여 카라 도메인에 대한 이미지 변환 모델을 생성하기 위해 셔츠 이미지 그대로 학습에 사용하였을 경우 카라 부분의 특징

추출에 어려움이 있었다. 카라를 인식하도록 학습한 MaskRCNN 모델을 이용하여 카라 객체를 인식한 박스 영역만큼 셔츠 이미지를 추출하였고 이를 이용하여 학습한 모델은 도메인에 대해 변형된 이미지를 생성했다. 카라 형태를 제외하고 다른 스타일은 그대로 유지하는 결과를 보였기 때문에 생성한 이미지를 원래의 셔츠 이미지에 합성하여 도메인에 대한 스타일만 변환된 완전한 셔츠 이미지를 도출하는 방안을 제시하고자 한다. 그림 2는 생성 모델을 이용하여 Band 카라를 ButtonDown 도메인으로 변환한 결과 예시를 포함하여 앞서 제안한 프로세스 과정을 나타낸다.

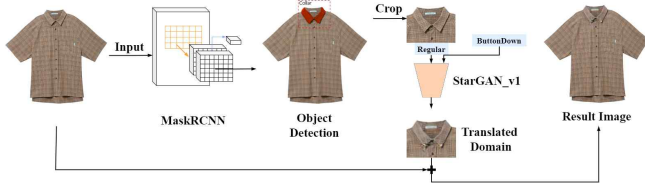


그림 2. 셔츠 카라 형태 변환 프로세스 구성도

패턴은 Stripe 도메인 하나에 선 굵기 등 여러 도메인으로 나눌 수 있으므로 StarGAN v1을 활용하기에 적합하지 않으며 실제로 학습해본 결과 뚜렷한 스타일 변환을 하지 못했다.

StarGAN v2를 활용하여 셔츠의 다양한 세부 속성을 한 번에 변환하는 시도를 진행하였다. 셔츠 부분만큼 잘라낸 카라 분류 데이터셋을 이용하여 모델을 학습하였고 각 도메인에 따른 형태 변환뿐만 아니라 단추, 소매 기장, 포켓 유무, 색상 등 다양한 세부 속성 스타일이 변환된 결과를 얻게 되었다. 그림 3은 앞선 방식으로 새로운 패션 이미지를 생성한 결과를 보여준다. 카라 regular 타입의 셔츠 하나를 생성 모델에 입력했을 때 나온 결과이다.

	Original	Generated image				
Collar domain	Regular	Band	Button Down	Notched	Regular	Regular
속성	긴팔, 단추X	긴팔, 단추△	긴팔, 단추O	반팔, 단추O	긴팔, 단추O	긴팔, 단추O

그림 3. 셔츠의 다양한 속성 스타일 변환 결과

StarGAN v1 생성 모델은 사용자의 입력에 따른 스타일 변환 결과를 도출하지만 셔츠의 여러 세부 속성에 대해 하나의 모델로 변환할 수 없다. 반면, StarGAN v2 생성 모델은 사용자가 지정한 속성뿐만 아니라 여러 도메인에 대한 변환으로 인해 다양한 새로운 패션 이미지를 생성할 수 있지만 StarGAN v1처럼 하나의 도메인만 변경한 채로 다른 스타일을 그대로 유지하기는 어렵다.

2.3 패션 스타일 추출 및 전이 모델

앞서 카라 데이터셋을 이용하여 생성한 StarGAN v2 생성 모델은 소스 이미지의 카라를 제외하고 셔츠의 패턴, 프린팅, 포켓, 전체적인 셔츠 모양 등 다른 형태는 유지한 채로 레퍼런스 이미지의 카라 도메인과 대표적인 색상 스타일을 추출하여 합성한 새로운 패션 이미지 생성도 가능하다. 패턴 데이터셋을 이용하여 학습한 StarGAN v2 생성 모델은 소스 이미지의 카라를 포함한 셔츠 형태는 유지한 채로 레퍼런스 이미지의 패턴 스타일을 추출하여 합성한 새로운 패션 이미지를 생성하였다. 그림 4는 카라 StarGAN v2 모델과 패턴 StarGAN v2 모델에 각각 소스 이미지와 레퍼런스 이미지를 입력하여 스타일 변환 이미지를 생성한 결과이다.



그림 4. 소스 이미지 형태에 레퍼런스 이미지의 스타일을 합성한 결과
(좌 : 카라 도메인, 우 : 패턴 도메인)

III. 결론

본 논문에서는 사용자 입력 기반 패션 스타일 변환 이미지 생성 모델을 구현하기 위한 연구를 진행하였다. StarGAN v1과 v2를 활용하여 사용자가 원하는 스타일을 지정하여 새로운 패션 이미지를 생성할 수 있는 방안을 모색하였다. StarGAN v1과 v2를 활용하여 패션 아이템의 세부 속성 스타일 변환할 수 있는 생성 모델을 구현을 하였고, StarGAN v2 생성 모델을 이용하여 특정 패션 아이템의 스타일 추출 및 다른 이미지로 이를 전이하는 실험 및 구현을 진행하였다. 이러한 연구는 사용자 지정 기반으로 디자인 프로세스의 개선과 이미지 검색 서비스 구현에 기여할 수 있을 것으로 판단된다. 추후 사용자가 원하는 패션 스타일 고품질 이미지 생성을 목적으로 다양한 패션 아이템과 이를 구성하는 세부 속성들에 대한 스타일 변환 연구를 지속할 예정이다.

ACKNOWLEDGMENT

본 연구는 한국연구재단을 통해 과학기술정보통신부의 기초연구사업으로부터 지원받아 수행되었습니다 (과제번호- NRF-2021R1A4A5028907).

참 고 문 헌

- [1] Karras, Tero, Samuli Laine, and Timo Aila. "A style-based generator architecture for generative adversarial networks." Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2019.
- [2] Mfrashad, <https://github.com/mfrashad/ClothingGAN>
- [3] Mirza, Mehdi, and Simon Osindero. "Conditional generative adversarial nets." arXiv preprint arXiv:1411.1784 (2014).
- [4] Choi, Yunjey, et al. "Stargan: Unified generative adversarial networks for multi-domain image-to-image translation." Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018.
- [5] Choi, Yunjey, et al. "Stargan v2: Diverse image synthesis for multiple domains." Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020.
- [6] <https://www.musinsa.com>
- [7] He, Kaiming, et al. "Mask r-cnn." Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017.